安全性

Cloud Manager 3.8

Ben Cammett
August 12, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/concept_security.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

安全性 1
空□数据加密 1
ONTAP 病毒□描 2
勒索□件保□ 2

安全性

Cloud Volumes ONTAP 支持数据加密，并提供防病毒和勒索□件保□。

空□数据加密

Cloud Volumes ONTAP 支持以下加密技□：

- NetApp 加密解决方案（ NVE 和 NAE ）
- AWS 密□管理服□
- Azure 存□服□加密
- Google Cloud Platform 默□加密

□可以使用采用 AWS， Azure 或 GCP 原生加密的 NetApp 加密解决方案，在虚□机管理程序□□□数据□行加密。□□做会提供双重加密，□□于非常敏感的数据可能是理想的□□。□□加密数据□，加密数据会□行□次未加密，一次在虚□机管理程序□□（使用云提供商的密□），然后再次使用 NetApp 加密解决方案（使用外部密□管理器的密□）。

NetApp 加密解决方案（ NVE 和 NAE ）

Cloud Volumes ONTAP 通□外部密□管理器同□支持 NetApp 卷加密（ NVE ）和 NetApp 聚合加密（ NAE ）。NVE 和 NAE 是基于□件的解决方案，支持（ FIPS ） 140-2 合□的卷空□数据加密。

- NVE 一次□一个卷的空□数据□行加密。□个数据卷都有自己唯一的加密密□。
- NAE 是 NVE 的□展—它□□个卷的数据□行加密，并且□些卷在聚合中共享一个密□。NAE □允□□聚合中所有卷之□的公用□□行重□数据□除。

NVE 和 NAE 都使用 AES 256 位加密。

"了解有□ NetApp 卷加密和 NetApp 聚合加密的更多信息"。

从 Cloud Volumes ONTAP 9.7 □始，在□置外部密□管理器后，新聚合将默□□用 NetApp 聚合加密（ NAE ）。默□情况下，不属于 NAE 聚合的新卷将□用 NetApp 卷加密（ NVE ）（例如，如果□有在□置外部密□管理器之前□建的□有聚合）。

□置受支持的密□管理器是唯一必需的□□。有□□置□明，□参□ "使用 NetApp 加密解决方案□卷□行加密"。

AWS 密□管理服□

在 AWS 中□□ Cloud Volumes ONTAP 系□□，□可以使用□用数据加密 "AWS 密□管理服□（ KMS ）"。Cloud Manager 使用客□主密□（ CMK ）□求数据密□。

> □建 Cloud Volumes ONTAP 系□后，□无法更改 AWS 数据加密方法。

如果要使用此加密□□，□必□□保正□□置 AWS KMS 。有□□□信息，□参□ "□置 AWS KMS"。

Azure 存□服□加密

"Azure 存□服□加密" 默□情况下， Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 数据会□用空□数据。无需□置。

□可以使用其他□□的外部密□□□□点 Cloud Volumes ONTAP 系□上的 Azure 受管磁□□行加密。使用 Cloud Manager API 支持此功能。

□建□□点系□□，只需将以下内容添加到 API □求中：

```
"azureEncryptionParameters": {
      "key": <azure id of encryptionset>
  }
```

Cloud Volumes ONTAP HA □不支持客□管理的密□。

Google Cloud Platform 默□加密

"Google Cloud Platform 空□数据加密" 默□情况下， Cloud Volumes ONTAP □于□用状□。无需□置。

□然 Google Cloud Storage 始□会在数据写入磁□之前□数据□行加密，但□可以使用 Cloud Manager API □建使用 *customer-managed encryption keys* 的 Cloud Volumes ONTAP 系□。□些密□可通□云密□管理服□在 GCP 中生成和管理。 "了解更多信息。"。

ONTAP 病毒□描

□可以在 ONTAP 系□上使用集成的防病毒功能来保□数据免受病毒或其他□意代□的攻□。

称□ *Vscan* 的 ONTAP 病毒□描将同□最佳的第三方防病毒□件与 ONTAP 功能相□合，□□可以□活地控制□描□些文件以及何□□描。

有□ Vscan 支持的供□商，□件和版本的信息，□参□ "NetApp 互操作性表"。

有□如何在 ONTAP 系□上配置和管理防病毒功能的信息，□参□ "《 ONTAP 9 防病毒配置指南》"。

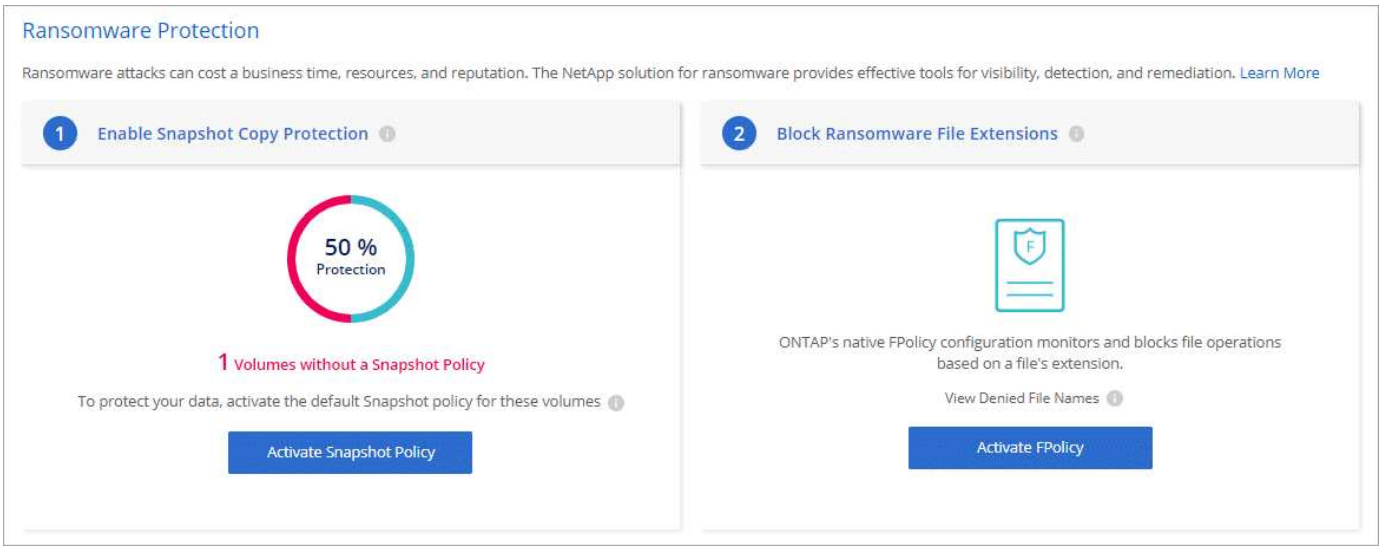
勒索□件保□

勒索□件攻□可能会耗□□□□□，□源和声誉。□可以通□ Cloud Manager □施 NetApp 解决方案 for 勒索□件，它可以提供有效的工具来□□可□性，□□和□救。

- Cloud Manager 可□□不受 Snapshot 策略保□的卷，并允□□在□些卷上激活默□ Snapshot 策略。

  Snapshot 副本□只□副本，可防止勒索□件□坏。它□□可以提供□建□个文件副本或完整□□恢□解决方案映像的粒度。

- Cloud Manager □支持□通□□用 ONTAP 的 FPolicy 解决方案来阻止常□的勒索□件文件□展名。



"了解如何□施□用于勒索□件的 NetApp 解决方案"。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.